

《高等数学》期末 A 卷（多学时）（数学学院）

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	14	14	16	9	9	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = (A)$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在

2. 二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则将 I 化为累次积分为(C).

A. $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ B. $\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 f(x, y) dy$
 C. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$

3. 设椭圆 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的周长为 l , 则 $\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = (D)$

A. l B. $3l$ C. $4l$ D. $12l$

4. 下列命题中正确的是 (A)

A. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必定收敛

B. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 2)$ 必定收敛

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必定收敛

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛

5. 曲面 $x^2 + y^2 + z = 9$ 在点 $(1, 2, 4)$ 处的切平面方程为 (C)

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{-1}$

C. $2x + 4y + z - 14 = 0$

D. $2x + 4y - z - 12 = 0$

6. 微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解为 (B)

A. $e^{3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

B. $e^{3x}(C_1 + C_2 x)$

C. $C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x}$

D. $e^{3x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = x^2 f(xy, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf + x^2 f'_1 \cdot y = 2xf + x^2 y f'_1$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x[xf'_1 + f'_2] + x^2 f'_1 + x^2 y[xf'_{11} + f'_{12}]$$

$$= 3x^2 f'_1 + 2xf'_2 + x^3 y f'_{11} + x^2 y f'_{12}$$

2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 0$ 确定的隐函数, 计算

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

解: 令 $F(x, y, z) = 2xz - 2xyz + \ln(xyz)$

$$F_x = 2z - 2yz + \frac{1}{x}, F_y = -2xz + \frac{1}{y}, F_z = 2x - 2xy + \frac{1}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2z - 2yz + \frac{1}{x}}{2x - 2xy + \frac{1}{z}} = -\frac{2xz^2 - 2xyz^2 + z}{2x^2z - 2x^2yz + x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-2xz + \frac{1}{y}}{2x - 2xy + \frac{1}{z}} = \frac{2xyz^2 - z}{2xyz - 2xy^2z + y}$$

三.	满分	14	计算题(每题 7 分)
	得分		

1. 求函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 4$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值

解: $f_x(x, y) = 3y - 3x^2, f_y(x, y) = 3x - 3y^2$, 令 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$, 解得驻点

$(0, 0), (1, 1)$

$$f_{xx} = -6x, f_{xy} = 3, f_{yy} = -6y$$

$$(0, 0) \text{ 点, } A = f_{xx}|_{(0,0)} = 0, B = 3, C = f_{yy}|_{(0,0)} = 0$$

则 $AC - B^2 < 0$, 故 $(0, 0)$ 点不是极值点

(1,1) 点, $A = f_{xx}|_{(0,0)} = -6, B = 3, C = f_{yy}|_{(0,0)} = -6$

则 $AC - B^2 > 0, A < 0$, 故 (1,1) 点是极大值点, 极大值为 5

2、计算 $I = \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$

$$\text{解: } I = \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 ye^{-y^2} dy = -\frac{1}{2}e^{-y^2} \Big|_0^2 = \frac{1-e^{-4}}{2}$$

四.	满分	14	计算题(每题 7 分)
	得分		

1、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} xyz dv$, 其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 在第一卦限的部分。

方法 1: 运用球面坐标解题

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^3 \sin^2 \varphi \cos \theta \sin \theta \cos \varphi r^2 \sin \varphi dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^a r^5 dr \\ &= \frac{1}{2} [\sin^2 \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{4} [\sin^4 \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{6} [r^6]_0^a = \frac{a^6}{48}. \end{aligned}$$

方法 2：运用直角坐标解题

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz = \int_0^a x dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} y dy \int_0^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} z dz \\
 &= \int_0^a x dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{2} (a^2 - x^2 - y^2) y dy \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^a [(a^2 - x^2 - y^2)^2]_{\sqrt{a^2-x^2}}^0 x dx = -\frac{1}{16} \int_0^a (a^2 - x^2)^2 d(-x^2) \\
 &= \frac{1}{48} (a^2 - x^2)^3 \Big|_a^0 = \frac{a^6}{48}.
 \end{aligned}$$

2、求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 3xe^{2x}$ 的通解

解：对应齐次方程的特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$ ， $r_1 = r_2 = 2$

对应齐次方程通解 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$

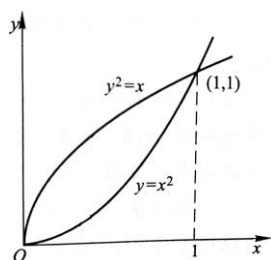
由于 $\lambda = 2$ 是特征方程的重根，设 $y^* = x^2(ax + b)e^{2x}$ ，代入原方程，得

$$6ax + 2b = 3x, \text{ 得 } a = \frac{1}{2}, b = 0, \text{ 所以 } y^* = \frac{1}{2} x^3 e^{2x}$$

$$\text{原方程的通解为 } y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + \frac{1}{2} x^3 e^{2x}$$

五.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1、计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) dx + (x + 2xy) dy$ ，其中 L 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围成区域 D 的正向边界曲线。



解:

$$\oint_L (x^2 + y^2)dx + (x + 2xy)dy = \iint_D dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = \frac{1}{3}$$

2、计算 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dx dz + z dx dy$, 其中

$\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, (\frac{R}{2} \leq z \leq R)$, 记 Σ 为 Ω 的表面, 取外侧,

解: 补充平面 $\Sigma_1: z = \frac{R}{2}, (x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}R^2)$, 取下侧. 则 Σ, Σ_1 围成封闭区域

Ω_1 , 取外侧. 由高斯公式可得:

$$I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega_1} 3dV + \iint_{x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}R^2} \frac{R}{2} dx dy$$

$$\iiint_{\Omega_1} 3dV = 3 \int_{\frac{R}{2}}^R dz \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2} dx dy = 3 \int_{\frac{R}{2}}^R \pi(R^2 - z^2) dz = \frac{5}{8} \pi R^3.$$

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}R^2} \frac{R}{2} dx dy = \frac{R}{2} \cdot \pi \frac{3}{4} R^2 = \frac{3}{8} \pi R^3.$$

所以 $I = \pi R^3$.

六.

满分	9
得分	

将 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ 展成 $x + 5$ 幂级数.

解:

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2}$$

$$\frac{1}{x - 3} = \frac{1}{-8 + (x + 5)} = -\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x + 5}{8}} = -\frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x + 5}{8} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x + 5)^n}{8^{n+1}}, -13 < x < 3$$

$$\frac{1}{x - 2} = \frac{1}{-7 + (x + 5)} = -\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x + 5}{7}} = -\frac{1}{7} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x + 5}{7} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x + 5)^n}{7^{n+1}}, -12 < x < 2$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 - 5x + 6} &= \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x + 5)^n}{8^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x + 5)^n}{7^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{7^{n+1}} - \frac{1}{8^{n+1}} \right) (x + 5)^n \quad (-12 < x < 2) \end{aligned}$$

七.	满分	9
	得分	

设 $f(x)$ 为连续函数, $f(0) = a, F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dv$, 其中

Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 所围成的闭区域, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3}$$

七、【6分】解: $F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t [r \cos \varphi + f(r^2)] r^2 dr \dots\dots \text{【2】}$

$$= 2\pi \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^t r^3 dr + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 dr \right]$$

$$= \pi \left[\frac{t^4}{8} + (2 - \sqrt{2}) \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right] \dots\dots \text{【4】}$$

$$\text{故 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi \left[\frac{t^3}{2} + (2 - \sqrt{2}) t^2 f(t^2) \right]}{3t^2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \pi \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t^2) = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \pi a. \text{【6】}$$

八.

满分	6
得分	

若函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}, \text{ 将 } f(x) \text{ 展成级数}$$

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ ，并设级数收敛于 $S(x)$ ，计算

$$S(-2\pi), S(3.14), b_n$$

解： $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx, S(-2\pi) = 1, S(3.14) = 1$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x+1) \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n} ; \end{aligned}$$